

四问的预测—采购—执行总体框架

信息状态 $\mathbf{I}_t$ 约束的统一优化核：库存 $\mathbf{e}_t \rightarrow$ 未来费用函数 $\rightarrow$ 购电决策与因果执行

问 1 · 确定性

完整信息输入
附件 1 曲线：负载、光伏、电价

确定性线性规划
全天购电计划 + 周期库存

$F_t(\mathbf{e})$: 凸折线价值
DP 与 LP 最优值互证

问 2 · 随机场景

预测与场景输入
分解式负载预测 + 配对残差

样本平均近似
0:00 冻结计划购电量

$\bar{H}_t(\mathbf{e})$: 动态保留
因果充放电执行

价值函数链: $F_t(\mathbf{e}) \rightarrow \bar{H}_t(\mathbf{e}) \rightarrow \bar{H}_{t|\tau}(\mathbf{e}) \rightarrow \bar{H}_{t|\tau}(\mathbf{e}; p)$

问 3 · 滚动调整

信息逐级发布
正式光伏预报: 0 / 6 / 12 / 18 时

滚动重优化
冻结计划 + 日内调整权限

$\bar{H}_{t|\tau}(\mathbf{e})$:
调整、紧急费与下一轮更新

问 4 · 波动电价

新增价格场景
水平 $\times$ 日内形状, 三通道配对

两分支价格优化
沿用问题 2 / 3 交易权限

$\bar{H}_{t|\tau}(\mathbf{e}; p)$:
真值电价结算、末库存结转